부모용 진행 안내 · 원과 부채꼴

중1 수학 · 평면도형과입체도형 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-SECTOR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 원(컵 뚜껑을 대고 그려 오림), 가위, 자, 각도기, 실(원주 재기, 보충용), 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원에서 호·현·부채꼴·중심각을 찾고, 한 원에서 부채꼴의 호의 길이와 넓이가 중심각의 크기에 정비례함(현의 길이는 정비례하지 않음)을 이용해 호의 길이·넓이·중심각을 구한다.
확인 정비례로 구하기(S05, S13 ④, 활동지 2), 용어(활동지 1), 현과의 구별(S06, S15 ③, 활동지 4)
성공 기준 중심각 30°인 부채꼴의 호가 4 cm이면 90°인 부채꼴의 호는 3배인 12 cm라고 구하고, 현은 2배보다 짧아 정비례하지 않음을 삼각형의 세 변 사이의 관계로 말한다.

목표 B 원주율을 π로 나타내어 원의 둘레($2\pi r$)와 넓이(πr^2)를 구하고, 반지름이 r, 중심각이 x°인 부채꼴의 호의 길이 $2\pi r \times x/360$과 넓이 $\pi r^2 \times x/360$을 π를 남겨 구한다.
확인 원의 둘레·넓이(S08, S13 ①), 부채꼴의 호의 길이·넓이(S11, S12, S13 ②③, S15 ①②, 활동지 3·5)
성공 기준 반지름 6 cm, 중심각 120°인 부채꼴의 호를 12π × 3분의 1 = 4π cm, 넓이를 36π × 3분의 1 = 12π cm^2로 구하고, 단위(cm, cm^2)와 π를 바르게 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원주와 원주율
- 원의 넓이

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원주와 원주율, 원의 넓이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
현의 길이도 중심각의 크기에 정비례한다고 생각한다.	중심각이 2배인 현이 두 현의 합보다 짧음을 삼각형의 세 변 사이의 관계로 보인다(S04, S06, S15 ③, 활동지 4 ②).

부채꼴의 호의 길이·넓이를 구할 때 x/360을 곱하지 않아 원 전체의 둘레·넓이를 답한다.	'원 전체 → 몇 분의 몇' 순서로 구하고, 답이 원 전체보다 작은지 확인하게 한다(S10, S12, 활동지 4 ④).
지름을 반지름으로 쓰거나 둘레($2\pi r$)와 넓이(πr^2) 공식을 바꿔 쓴다.	반지름부터 구하게 하고, 길이는 cm·넓이는 cm^2로 단위를 함께 쓰게 한다(S02 ③, S08, S14).

오늘 다루지 않는 것 호·현·부채꼴·중심각(활꼴은 노트에서 소개), 중심각과 호의 길이·넓이의 정비례(현은 정비례하지 않음), 원주율 π와 원의 둘레·넓이, 부채꼴의 호의 길이와 넓이 공식을 다룬다. 부채꼴의 넓이 $S = \frac{1}{2}r\ell$(호의 길이를 이용한 공식), 색칠한 부분의 넓이 같은 복합 도형, 원과 직선의 위치 관계는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원주·원의 넓이, 분수)	약 3분	—
S03	호·현·부채꼴·중심각의 뜻	약 2분	A
S04	중심각과 호의 길이·넓이의 정비례, 현은 정비례하지 않음	약 3분	A
S05	안내받는 연습(정비례로 호의 길이·넓이·중심각)	약 3분	A
S06	오개념 비교(현도 중심각에 정비례)	약 2분	A
S07	원주율 π와 원의 둘레·넓이	약 3분	B
S08	안내받는 연습(π로 원의 둘레·넓이)	약 3분	B
S09	부채꼴의 호의 길이와 넓이 공식	약 3분	B
S10	부채꼴의 호의 길이와 넓이 구하기(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(부채꼴의 호의 길이·넓이)	약 2분	B
S12	오개념 비교(x/360을 곱하지 않음)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(원주와 원의 넓이)	약 5분	—

장별 안내



S01 원과 부채꼴 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

피자 한 조각(부채꼴)의 둥근 테두리 길이를 묻는 질문으로 부채꼴의 호의 길이에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “피자를 똑같이 6조각으로 자르면 한 조각의 둥근 테두리는 피자 전체 둘레의 얼마일까?”
- “오늘은 이런 조각에 붙은 이름과, 그 테두리 길이와 넓이를 구하는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “6분의 1이요.” “둘레를 6으로 나눠요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 종이 원을 반으로, 다시 반으로 접어 보며 조각이 전체의 얼마인지 말해 봅니다.

주의

- 그림의 조각은 중심각 60°, 원 전체의 6분의 1입니다. S09·S10에서 다시 씁니다.
- 준비물: 종이 원(컵 뚜껑을 대고 그려 오림), 가위, 자, 각도기, 계산기(선택), 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(원주·원의 넓이, 분수) · 약 3분

초6에서 배운 원주율, 원주(지름 × 원주율), 원의 넓이(반지름 × 반지름 × 원주율)와 분수로 나타내기를 확인합니다. 오늘 부채꼴이 원의 ‘몇 분의 몇’인지 구할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “원주는 지름에 무엇을 곱했지? 원의 넓이는?”
- “④ 40을 몇 번 더하면 360이 될까?”

정답

- ① 약 3.14
- ② $10 \times 3.14 = 31.4$ (cm)
- ③ $3 \times 3 \times 3.14 = 28.26$ (cm^2)
- ④ 9 ($40 \times 9 = 360$, 9분의 1)

막히면

- ①~③이 흔들리면 S17(보충)을 하고, 그래도 어려우면 초6 ‘원주와 원주율’, ‘원의 넓이’를 먼저 합니다.
- ④가 어려우면 $360 \div 40$을 계산하게 합니다.

주의

- ③에서 지름 6 cm를 곱하면($6 \times 6 \times 3.14$) 반지름과 지름을 헷갈린 것입니다(M3).



S03 호, 현, 부채꼴 · 호·현·부채꼴·중심각의 뜻 · 약 2분

원에서 호·현·부채꼴·중심각의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “원 위에 두 점 A, B를 찍으면 원이 두 부분으로 나뉘지? 그중 한 부분이 호 AB야. 두 점을 곧게 이은 선분은 현 AB야.”
- “두 반지름 OA, OB와 호 AB로 둘러싸인 피자 조각 모양이 부채꼴이야. 두 반지름이 이루는 ∠AOB를 중심각이라고 해.”
- “현 중에서 가장 긴 것은 무엇일까?”

예상 답

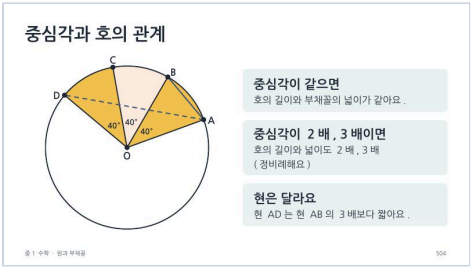
- “원의 중심을 지나는 현, 지름이에요.”

막히면

- 종이 원에 두 점을 찍고 색연필로 호는 곡선을 따라, 현은 자를 대고 그어 봅니다.

주의

- 호 AB는 보통 작은 쪽 호를 말합니다. 교과서에서는 AB 위에 ⌒를 얹어 씁니다(화면에서는 ‘호 AB’라고 씁니다).
- 현과 호로 둘러싸인 도형은 활꼴입니다. 반원은 중심각이 180°인 부채꼴이면서 활꼴입니다.



S04 중심각과 호의 관계 · 중심각과 호의 길이·넓이의 정비례, 현은 정비례하지 않음 · 약 3분

한 원에서 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 중심각의 크기에 정비례하지만, 현의 길이는 정비례하지 않음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “중심각이 40°로 같은 부채꼴 세 개를 오려서 포개면 어떻게 될까?”
- “부채꼴 AOD는 중심각이 몇 도야? 호 AB의 몇 배일까? 넓이는?”
- “현 AD도 현 AB의 3배일까? 꺾인 길 A → B → C → D와 곧은 길 AD를 비교해 봐.”

예상 답

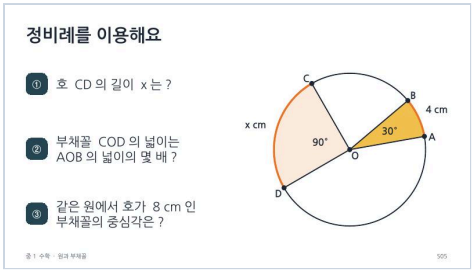
- “완전히 겹쳐요.” “120°라서 호도 넓이도 3배예요.” “곧은 길이 더 짧아서 3배가 안 돼요.”

막히면

- 종이 원을 같은 크기로 접어 부채꼴을 만들고 겹쳐 봅니다.

주의

- 정비례: 한쪽이 2배, 3배가 될 때 다른 쪽도 2배, 3배가 되는 관계(초6·중1 앞 단원).
- 현 AD < 현 AB + 현 BC + 현 CD = 3 × 현 AB입니다(삼각형의 세 변 사이의 관계). 다음 장 뒤 S06에서 다시 다룹니다(M1).



S05 정비례를 이용해요 · 안내받는 연습(정비례로 호의 길이·넓이·중심각) · 약 3분

도움을 받으며 중심각과 호의 길이·넓이가 정비례함을 이용해 모르는 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “90°는 30°의 몇 배야? 그럼 호의 길이는?”
- “③ 8 cm는 4 cm의 몇 배야? 중심각은?”

정답

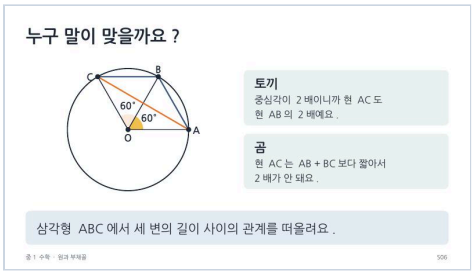
- ① 12 cm (90°는 30°의 3배, 4 × 3)
- ② 3배 (넓이도 중심각에 정비례)
- ③ 60° (8 cm는 4 cm의 2배, 30° × 2)

막히면

- 표를 그려 ‘중심각 30° → 호 4 cm, 60° → ?, 90° → ?’처럼 채우게 합니다.

주의

- 그림은 실제 길이와 같지 않습니다(이 원의 반지름은 약 7.6 cm). 비율만 씁니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(현도 중심각에 정비례) · 약 2분

현의 길이도 중심각에 정비례한다고 생각하는 실수(M1)를 삼각형의 세 변 사이의 관계로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “현 AB와 현 BC는 길이가 같아. AC가 2배라면 AB + BC와 같아야 하지?”
- “삼각형에서 한 변은 나머지 두 변의 합보다 어땠지?”

예상 답

- “짧아요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 삼각형 ABC에서 AC < AB + BC = 2 × AB이므로 현의 길이는 중심각에 정비례하지 않습니다.

막히면

- 화면이나 공책 그림에서 AB와 AC를 자로 재어 비교합니다(반지름 3 cm로 그리면 AB = 3 cm, AC는 약 5.2 cm).

주의

- 호의 길이와 넓이만 정비례합니다. 현은 중심각이 커지면 길어지기는 하지만 정비례하지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **원주율 π** · 원주율 π와 원의 둘레·넓이 · 약 3분

원주율을 기호 π로 나타내고, 반지름이 r인 원의 둘레 $\ell = 2\pi r$와 넓이 $S = \pi r^2$를 π를 남겨 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “원주율은 3.14159…처럼 끝없이 이어지는 수야. 그래서 그리스 글자 π(파이)로 써.”
- “원주는 지름 × 원주율이었지? 지름은 2r이니까 2 × r × π, 곱셈 기호를 생략하면 2πr이야.”
- “반지름이 3 cm이면 둘레는? 넓이는?”

예상 답

- “$2 \times \pi \times 3 = 6\pi$ cm예요.” “$\pi \times 3 \times 3 = 9\pi$ cm^2예요.”

막히면

- π를 사과처럼 하나의 물건으로 생각하게 합니다: 6π는 ‘π가 6개’입니다.

주의

- 이 단원의 약속: 답에 π를 그대로 남겨 씁니다(6π cm). 3.14를 곱하지 않습니다. 숫자를 π 앞에 씁니다(π6이 아니라 6π).
- ℓ은 길이(영어 length의 l), S는 넓이를 나타내는 문자로 교과서에서 흔히 씁니다.



S08 **π로 나타내요** · 안내받는 연습(π로 원의 둘레·넓이) · 약 3분

도움을 받으며 원의 둘레와 넓이를 π를 써서 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “둘레는 $2\pi r$, 넓이는 πr^2이야. r에 5를 넣어 볼래?”
- “③④는 반지름이 몇이야?”

정답

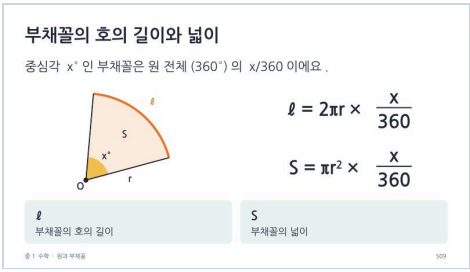
- ① 10π cm
- ② 25π cm^2
- ③ 8π cm (반지름 4 cm)
- ④ 16π cm^2 (4×4)

막히면

- $2 \times \pi \times 5$처럼 곱셈 기호를 넣어 풀어 쓴 뒤 숫자끼리 먼저 곱하게 합니다.

주의

- ④를 64π cm^2로 쓰면 지름을 반지름으로 쓴 것입니다(M3). ②를 10π로 쓰면 r^2을 $r \times 2$로 계산한 것입니다.



S09 부채꼴의 호의 길이와 넓이 · 부채꼴의 호의 길이와 넓이 공식 · 약 3분

반지름이 r, 중심각이 x°인 부채꼴의 호의 길이 $\ell = 2\pi r \times x/360$, 넓이 $S = \pi r^2 \times x/360$을 정비례에서 이끌어 냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “중심각이 360°면 원 전체지? 중심각 x°는 원 전체의 360분의 x야.”
- “호의 길이와 넓이는 중심각에 정비례하니까 원의 둘레와 넓이에 360분의 x를 곱하면 돼.”

예상 답

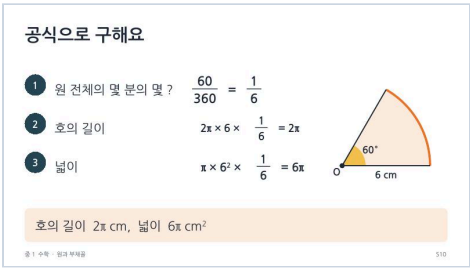
- “60°면 원의 6분의 1이에요.” “원 둘레에 360분의 x를 곱해요.”

막히면

- S01의 피자 조각(60°)을 다시 보며 ‘원의 6분의 1’을 확인합니다.

주의

- 화면 위쪽의 x/360은 ‘360분의 x’라는 분수입니다. 공식은 외우기보다 ‘원 전체 × 몇 분의 몇’으로 이해하게 합니다.



S10 공식으로 구해요 · 부채꼴의 호의 길이와 넓이 구하기(시범) · 약 3분

반지름 6 cm, 중심각 60°인 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 공식으로 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “60°는 360°의 몇 분의 몇이야? 약분하면?”
- “원의 둘레 $2\pi \times 6 = 12\pi$에 6분의 1을 곱하면?”
- “넓이는 $\pi \times 36 = 36\pi$에 6분의 1을 곱하면?”

예상 답

- “6분의 1이에요.” “2π cm요.” “6π cm^2요.”

막히면

- $12\pi \div 6$처럼 ‘π가 12개를 6묶음으로 나누면 2개’라고 말해 줍니다.

주의

- 숫자끼리 먼저 계산하고 π는 그대로 둡니다. 단위는 길이 cm, 넓이 cm^2입니다.



S11 **부채꼴을 계산해요** · 안내받는 연습(부채꼴의 호의 길이·넓이) · 약 2분

도움을 받으며 공식으로 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “90°는 원 전체의 몇 분의 몇이야? 120°는?”
- “원 전체의 둘레와 넓이를 먼저 구하고 거기에 곱해 볼래?”

정답

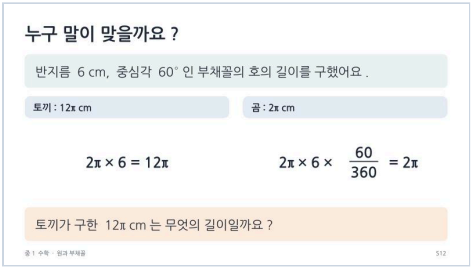
- ① 2π cm ($8\pi \times$ 4분의 1)
- ② 4π cm^2 ($16\pi \times$ 4분의 1)
- ③ 4π cm ($12\pi \times$ 3분의 1)
- ④ 12π cm^2 ($36\pi \times$ 3분의 1)

막히면

- 90°는 4분의 1, 120°는 3분의 1임을 그림(종이 원 접기)으로 확인합니다.

주의

- ①과 ②의 숫자가 2와 4로 다른 것처럼, 같은 부채꼴이라도 호의 길이와 넓이는 다른 값입니다.



S12 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(x/360을 곱하지 않음) · 약 2분

부채꼴의 호의 길이를 구할 때 360분의 x를 곱하지 않아 원 전체의 둘레를 답하는 실수(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$2\pi \times 6$은 무엇의 길이였지?”
- “피자 한 조각의 테두리가 피자 전체의 둘레와 같을까?”

예상 답

- “원 전체의 둘레예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 12π cm는 원 전체의 둘레이고, 중심각 60°인 부채꼴의 호는 그 6분의 1인 2π cm입니다.

막히면

- 답을 구한 뒤 ‘원 전체보다 작은가?’를 확인하는 습관을 들입니다.

주의

- 반대로 360분의 x를 거꾸로(x분의 360) 곱하는 실수도 있습니다. 답이 원 전체보다 커지면 의심하게 합니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 정비례로 호의 길이를 구하고(A), π를 써서 원과 부채꼴의 길이·넓이를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 원 전체의 몇 분의 몇인지도 말해 줘.”

정답

- ① 18π cm
- ② π cm ($12\pi \times$ 12분의 1)
- ③ 6π cm^2 ($16\pi \times$ 8분의 3)
- ④ 9 cm (135°는 45°의 3배, 3×3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “30°는 360°의 몇 분의 몇이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②의 답 1π는 π로 씁니다. ④가 맞으면 목표 A, ①~③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 x/360을 곱하지 않거나 둘레·넓이 공식을 바꿔 쓰는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②에서 30°는 원의 몇 분의 몇이었어?”

정답

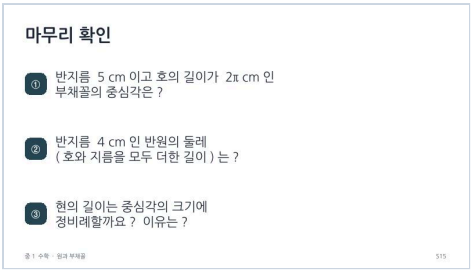
- ① 18π cm ② π cm ③ 6π cm^2 ④ 9 cm

막히면

- ①이 틀리면 S07로, ②③이 틀리면 S09·S10으로, ④가 틀리면 S04·S05로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 공식을 거꾸로 쓰고(B), 현과 호의 차이(A)를 아는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 원 전체의 둘레가 얼마인지 먼저 구해 볼래? 2π는 그 몇 분의 몇이야?”
- “②는 반원의 호와 지름을 따로 구해 더해.”

정답

- ① 72° (원의 둘레 10π cm, 2π는 그 5분의 1, 360° ÷ 5)
- ② (4π + 8) cm (호 4π cm, 지름 8 cm)
- ③ 아니요. 현은 중심각이 2배가 되어도 2배보다 짧습니다(삼각형의 두 변의 합 > 나머지 한 변).

막히면

- ②에서 4π와 8을 더해 12π로 쓰면 π가 있는 수와 없는 수는 더할 수 없음을 짚어 줍니다(π가 4개와 8은 다른 것).

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②의 답 4π + 8은 더 간단히 쓸 수 없습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “부채꼴의 호의 길이와 넓이를 어떻게 구하는지 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “원의 둘레나 넓이에 360분의 중심각을 곱해요.”

정답

- ① $9\pi\ \text{cm}^2$
- ② 2π cm ($24\pi \times$ 12분의 1)
- ③ $18\ \text{cm}^2$ (3배)

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘다면체와 회전체’를 거쳐 ‘기둥과 뿔의 겉넓이와 부피’에서 원뿔의 옆면(부채꼴)의 넓이를 구할 때 오늘 배운 공식을 씁니다.



S17 **보충: 원주와 원의 넓이** · 선수 학습 보충(원주와 원의 넓이) · 약 5분

S02의 ①~③이 흔들리면 초6의 원주와 원의 넓이를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “컵 뚜껑 둘레에 실을 감아 길이를 재고, 지름으로 나누어 볼래? 약 몇이 나와?”
- “반지름이 5 cm인 원의 원주와 넓이를 3.14로 구해 볼까?”

정답

- 원주율은 약 3.14
- 반지름 5 cm: 원주 10 × 3.14 = 31.4 (cm), 넓이 5 × 5 × 3.14 = 78.5 (cm^2)

막히면

- 원의 넓이는 원을 잘게 잘라 붙이면 가로가 원주의 반, 세로가 반지름인 직사각형이 된다는 것을 그림으로 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘원주와 원주율’(초6)과 ‘원의 넓이’(초6)를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 부채꼴 AOB ② ∠AOB ③ 현 AB
2	① 24 cm (100°는 25°의 4배) ② 90° (18 cm^2는 6 cm^2의 3배, 30° × 3)
3	반지름 10 cm, 72°: 호 4π cm, 넓이 20π cm^2 / 반지름 8 cm, 45°: 호 2π cm, 넓이 8π cm^2
4	① ○ ② × (2배보다 짧음) ③ ○ ④ × (3π cm, 12π cm는 원 전체의 둘레)
5	2π + 12 (cm) (호 2π cm + 반지름 6 cm × 2)
6	① 9π cm^2 ② 2π cm ③ 18 cm^2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원주·넓이 흔들림(보충 S17) □ 분수(몇 분의 몇) 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①~③만 □ ④만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 현도 정비례한다고 봄(M1) □ x/360을 곱하지 않음(M2) □ 지름을 반지름으로 씀·둘레와 넓이 공식 혼동(M3) □

메모: _____